

## **BAHAN AJAR**

**Bahan Kajian : Graf**  
**Kode : INF.62.0012**  
**sks : 3**  
**Minggu ke- : 13**  
**Program Studi : Informatika**  
**Fakultas : Teknik**

**Materi : Aplikasi Graf**

Terdapat banyak aplikasi yang berkaitan dengan graf. Di dalam aplikasi tersebut, graf digunakan sebagai alat untuk merepresentasikan atau memodelkan persoalan. Berdasarkan graf yang dibentuk, barulah persoalan tersebut diselesaikan. Beberapa aplikasi graf :

1. Lintasan terpendek (*shortest path*)

Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya.

Algoritma untuk menghitung lintasan terpendek adalah **algoritma dijkstra**.

Urutan Logika Algoritma Dijkstra

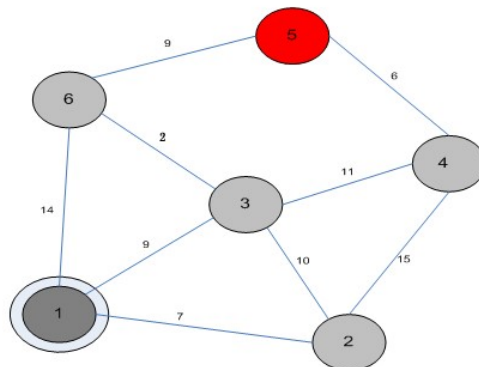
- a. Beri nilai bobot (jarak) untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain (yang belum terisi).
- b. Set semua node “Belum terjamah” dan set node awal sebagai “Node keberangkatan”.
- c. Dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum terjamah dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan.
- d. Setelah selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah terjamah sebagai “Node terjamah”. Node terjamah tidak akan pernah di cek kembali, jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya.
- e. Set “Node belum terjamah” dengan jarak terkecil (dari node keberangkatan) sebagai “Node Keberangkatan” selanjutnya dan lanjutkan dengan kembali ke step c.

**Contoh 1.**

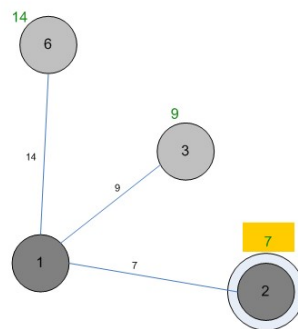
Titik menggambarkan lokasi dan garis menggambarkan jalan, maka algoritma Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik.

Pertama tentukan titik yang akan menjadi nomor kode (node) awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu per satu, lalu akan dilakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik selanjutnya (tahap demi tahap).

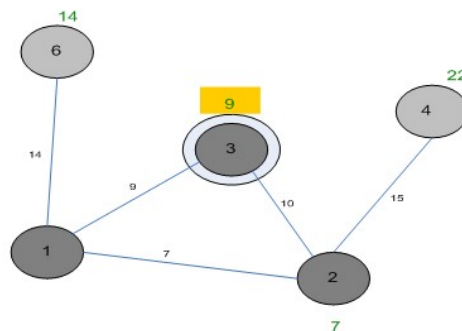
- a. Node awal 1, Node tujuan 5. Setiap sisi yang terhubung antar node telah diberi nilai.



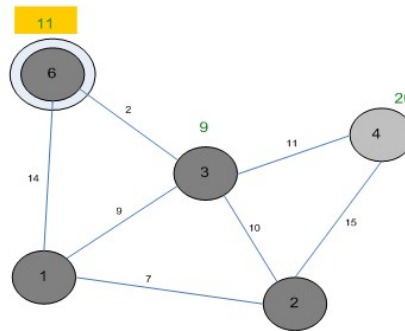
- b. Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap node tetangga yang terhubung langsung dengan node keberangkatan (node 1), dan hasil yang didapat adalah node 2 karena bobot nilai node 2 paling kecil dibandingkan nilai pada node lain, nilai = 7 ( $0+7$ ).



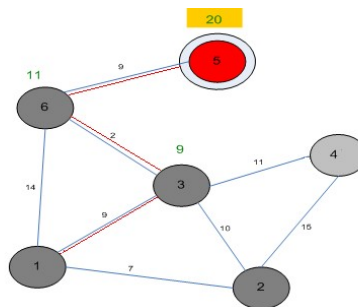
- c. Node 2 diset menjadi node keberangkatan dan ditandai sebagai node yang telah terdatangi. Dijkstra melakukan kalkulasi kembali terhadap node-node tetangga yang terhubung langsung dengan node yang telah terdatangi. Dan kalkulasi dijkstra menunjukkan bahwa node 3 yang menjadi node keberangkatan selanjutnya karena bobotnya yang paling kecil dari hasil kalkulasi terakhir, nilai 9 ( $0+9$ ).



- d. Perhitungan berlanjut dengan node 3 ditandai menjadi node yang telah terjamah. Dari semua node tetangga belum terjamah yang terhubung langsung dengan node terjamah, node selanjutnya yang ditandai menjadi node terjamah adalah node 6 karena nilai bobot yang terkecil, nilai 11 ( $9+2$ ).



- e. Node 6 menjadi node terjamah, dijkstra melakukan kalkulasi kembali, dan menemukan bahwa node 5 (node tujuan ) telah tercapai lewat node 6. Jalur terpendeknya adalah 1-3-6-5, dan nilai bobot yang didapat adalah 20 ( $11+9$ ). Bila node tujuan telah tercapai maka kalkulasi dijkstra dinyatakan selesai.



- f. selesai.

2. Persoalan pedagang keliling (Travelling Salesperson Problem –TSP)  
Diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Tentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan.  
==> menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum.

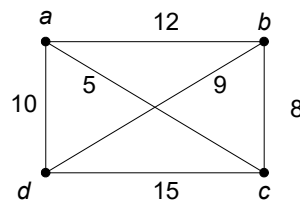
Aplikasi TSP:

- Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada  $n$  buah lokasi di berbagai sudut kota.
- Lengan robot mengencangkan  $n$  buah mur pada beberapa buah peralatan mesin dalam sebuah jalur perakitan.
- Produksi  $n$  komoditi berbeda dalam sebuah siklus.

Persoalan TSP merupakan persoalan yang sulit dipandang dari sudut komputasinya. Artinya, secara teoritis, TSP dapat dipecahkan dengan mengenumerasi  $(n-1)!/2$  buah sirkuit Hamilton, menghitung panjang rute masing-masing sirkuit, dan kemudian memilih sirkuit yang memiliki panjang rute terpendek.

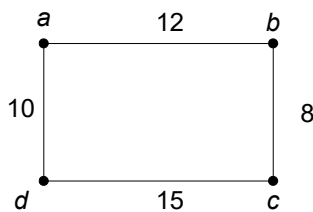
### Contoh 2.

Jumlah sirkuit Hamilton di dalam graf lengkap dengan  $n$  simpul:  $(n-1)!/2$ .

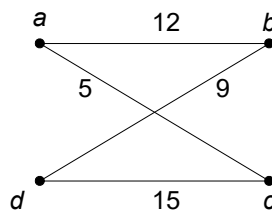


### Penyelesaian :

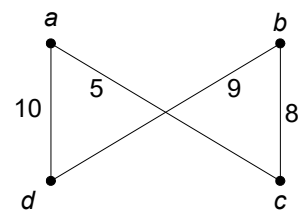
Graf di atas memiliki  $(4-1)!/2 = 3$  sirkuit Hamilton, yaitu:



$I_1 = (a, b, c, d, a)$  atau  $(a, d, c, b, a)$   
 bobot =  $10 + 12 + 8 + 15 = 45$



$I_2 = (a, c, d, b, a)$  atau  $(a, b, d, c, a)$   
 bobot =  $12 + 5 + 9 + 15 = 41$



$I_3 = (a, c, b, d, a)$  atau  $(a, d, b, c, a)$   
 bobot =  $10 + 5 + 9 + 8 = 32$

Sirkuit Hamilton terpendek:  $I_3 = (a, c, b, d, a)$  atau  $(a, d, b, c, a)$  dengan bobot =  $10 + 5 + 9 + 8 = 32$ .

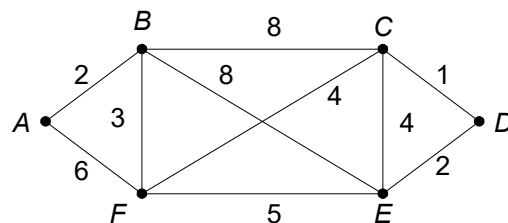
Untuk  $n$  yang besar, jumlah sirkuit Hamilton yang harus diperiksa tentu sangat banyak. Misal, jika jumlah simpul  $n = 20$  akan terdapat  $(19!)/2$  sirkuit Hamilton atau sekitar  $6 \times 10^{16}$  penyelesaian.

Persoalan TSP tidak hanya berlaku pada graf lengkap, tetapi juga pada graf tidak lengkap sekalipun asalkan sirkuit Hamiltonnya ada.

### 3. Persoalan tukang pos cina (*Chinese Postman Problem*)

Persoalan tukang pos Cina tidak lain menentukan sirkuit Euler di dalam graf. Jika peta jalan tempat tukang pos mengantarkan surat merupakan graf euler, maka sirkuit eulernya mudah ditemukan. Tetapi jika grafnya bukan graf euler maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali. Karena itu, kita harus menemukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh tukang pos yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit satu kali.

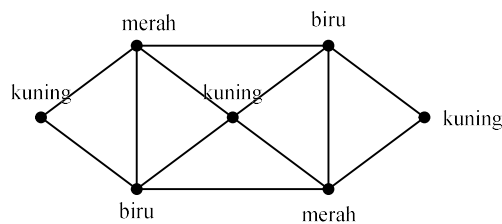
#### Contoh 3.



Lintasan yang dilalui tukang pos:  $A, B, C, D, E, F, C, E, B, F, A$ .

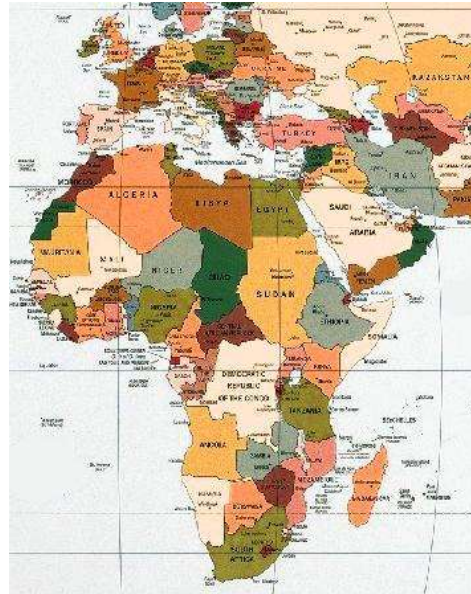
### 4. Pewarnaan graf

Ada dua macam: pewarnaan simpul, dan pewarnaan sisi. Pewarnaan simpul: memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga dua simpul bertetangga mempunyai warna berbeda.



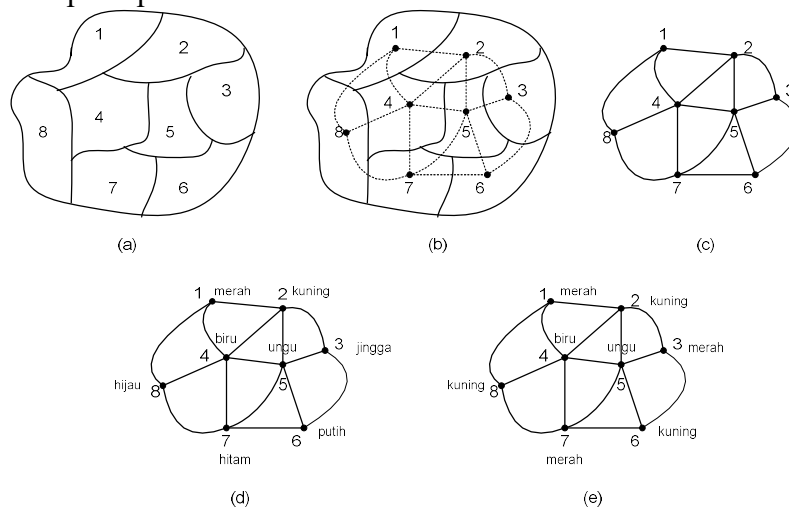
Aplikasi pewarnaan graf: mewarnai peta.

Peta terdiri atas sejumlah wilayah. Wilayah dapat menyatakan kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. Peta diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah bertetangga mempunyai warna berbeda.



Nyatakan wilayah sebagai simpul, dan batas antar dua wilayah bertetangga sebagai sisi. Mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden.

Setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna berbeda → warna setiap simpul harus berbeda.



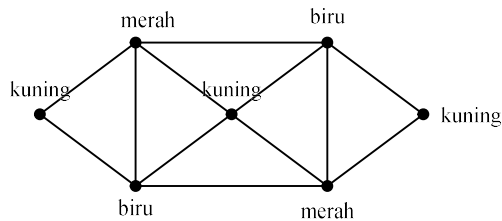
**Gambar 1.** (a) Peta  
(b) Peta dan graf yang merepresentasikannya,  
(c) Graf yang merepresentasikan peta,  
(d) Pewarnaan simpul, setiap simpul mempunyai warna berbeda,  
(e) Empat warna sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul

Bilangan kromatik: jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta.

Simbol:  $\chi(G)$ .

Suatu graf  $G$  yang mempunyai bilangan kromatis  $k$  dilambangkan dengan  $\chi(G) = k$ .

Graf di bawah ini memiliki  $\chi(G) = 3$ .



Graf kosong  $N_n$  memiliki  $\chi(G) = 1$ , karena semua simpul tidak terhubung, jadi untuk mewarnai semua simpul cukup dibutuhkan satu warna saja.

Graf lengkap  $K_n$  memiliki  $\chi(G) = n$  sebab semua simpul saling terhubung sehingga diperlukan  $n$  buah warna.

Graf bipartit  $K_{m,n}$  mempunyai  $\chi(G) = 2$ , satu untuk simpul-simpul di himpunan  $V_1$  dan satu lagi untuk simpul-simpul di  $V_2$ .

Graf lingkaran dengan  $n$  ganjil memiliki  $\chi(G) = 3$ , sedangkan jika  $n$  genap maka  $\chi(G) = 2$ .

Sembarang pohon  $T$  memiliki  $\chi(T) = 2$ .

Untuk graf-graf yang lain tidak dapat dinyatakan secara umum bilangan kromatiknya.

Perkembangan teorema pewarnaan graf:

- Bilangan kromatik graf planar  $\leq 6$ .
- Bilangan kromatik graf planar  $\leq 5$ .
- Bilangan kromatik graf planar  $\leq 4$ .

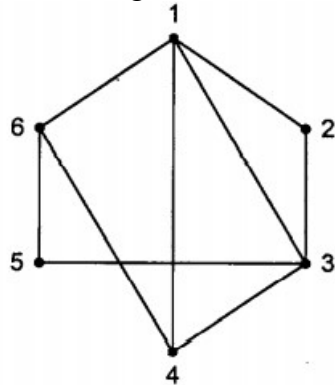
Algoritma Welch-Powell dapat digunakan untuk mewarnai sebuah graf  $G$ . Algoritma ini hanya memberi batas atas untuk  $\chi(G)$ , yaitu algoritma tidak selalu memberikan jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai. Algoritma Welch-Powell :

- Urutkan simpul-simpul dari  $G$  dalam derajat yang menurun (urutan seperti ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mungkin berderajat sama)
- Gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama (yang mempunyai derajat tertinggi) dan simpul-simpul lain (dalam urutan yang terurut) yang tidak bertetangga dengan simpul pertama.
- Mulai lagi dengan simpul derajat tertinggi berikutnya di dalam daftar terurut yang belum diwarnai dan ulangi proses pewarnaan simpul dengan menggunakan warna kedua
- Ulangi penambahan warna-warna sampai semua simpul telah diwarnai.



#### Contoh 4.

Gunakan algoritma Welch Powell untuk mewarnai Graf berikut :



#### Penyelesaian :

Urutkan simpul-simpul di dalam graf berdasarkan derajat yang menurun. Warnail simpul 1 dengan warna a. Simpul yang tiak bertetangga dengan 1 adalah simpul 5, warnai simpul 5 dengan warna a. Simpul berikutnya di dalam daftar yang belum diwarnai adalah simpul 3. Warnai simpul 3 dengan warna b, dan simpul yang tidak bertetangga dengan 3 adalah simpul 6, warnai simpul 6 juga dengan warna b. Simpul berikutnya yang belum diwarnai adalah simpul 4. Warnai simpul 4 dengan warna c, begitu juga simpul yang tidak bertetangga dengan simpul 4 diberi warna. Sehingga semua simpul telah diwarnai

|         |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| Simpul  | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| Derajat | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Warna   | a | b | b | c | c | a |

Simpul 1, 2, dan 3 terhubung satu sama lain, sehingga paling sedikit dibutuhkan warna berbeda untuk mewarnai graf G. Jadi  $\chi(G) = 3$ .

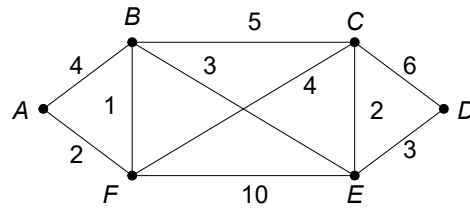
#### Soal latihan

1. Suatu negara terdapat 7 buah stasiun televisi. Pemerintah menetapkan aturan bahwa dua stasiun televisi yang berjarak  $\leq 150$  km tidak boleh beroperasi pada saluran frekuensi (UHF) yang sama. Tabel di bawah ini memperlihatkan jarak (km) antar saluran televisi.

|   | 1 | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
|---|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | - | 85 | 175 | 200 | 50  | 100 | 230 |
| 2 | - | -  | 125 | 175 | 100 | 160 | 145 |
| 3 | - | -  | -   | 100 | 200 | 250 | 160 |
| 4 | - | -  | -   | -   | 210 | 220 | 180 |
| 5 | - | -  | -   | -   | -   | 100 | 235 |
| 6 | - | -  | -   | -   | -   | -   | 120 |
| 7 | - | -  | -   | -   | -   | -   | -   |

Gambarkan graf yang memodelkan persoalan ini. Jelaskan pula arti setiap simpul dan sisi pada graf Anda

2. Tinjau graf berbobot di bawah ini. Simpul menyatakan kota, sisi menyatakan sarana transportasi yang menghubungkan kota dan bobot menyatakan ongkos perjalanan antara dua kota bertetangga. Seorang pedagang berangkat dari kota a dan mengunjungi setiap kota lain tepat sekali dan kembali lagi ke kota a. Gambarkan semua kemungkinan



lintasan perjalanan pedagang, lalu tentukan rute perjalanan yang termurah